2026 第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛

极构 · 需求诊断顾问

把「我想做个系统」，变成一份可执行的需求报告

技 术 文 档

参赛赛道：AI WEB 网页开发挑战赛（团队赛）

作品形态：本地运行的 AI Native Web 应用

团队名称	极构团队
所在学校	沧州交通学院
参赛组别	B 组
团队成员	贾宇航、吴思彤、马翌焜
指导教师	王玉潇

摘要

中小微企业、个体创业者在数字化过程中普遍面临同一个问题：知道自己「想做个系统」，却说不清要做什么、做出来大概多少钱、哪些信息还没想明白。传统做法是找外包反复沟通，沟通成本高，报价也难以横向比较。

极构是一款面向非技术用户的 AI 需求诊断 Web 应用。它用「问卷 + 自由对话」两种方式收集信息，基于自建的 12 篇软件开发知识库做 RAG 检索，由大模型按「已具备 / 还缺失 / 待确认」三段式输出诊断结论；随后自动生成需求诊断报告、待确认事项清单、六维成熟度评分、PRD、开发询价清单、成本工期估算与 A/B 方案，并提供带版本与差异的验收凭证。

技术上采用 Vue 3 + Vite 构建自适应前端，FastAPI 提供本地服务，LangChain Agent 负责工具调用与会话记忆，RAG 采用「Chroma 向量检索 + BM25 关键词检索」双通道并在异常时自动降级；数据使用单文件 SQLite，报告按账号隔离存储在浏览器本地。整套系统通过 python run.py 一条命令启动，无需数据库服务或容器。

关键词：AI Agent；RAG；需求诊断；Vue 3；FastAPI；AI 安全

目 录

一、项目概述 5
1.1 背景与问题 5
1.2 作品定位 5
1.3 目标用户 5
1.4 主要成果 5
二、需求分析 6
2.1 用户痛点 6
2.2 功能需求 6
2.3 非功能需求 7
2.4 约束与假设 7
三、系统架构设计 7
3.1 总体架构 7
3.2 技术选型 8
3.3 前端架构 8
3.4 后端架构 9
3.5 数据模型 9
3.6 接口设计 9
3.7 关键流程 10
四、AI 技术方案 10
4.1 模型接入与选型 10
4.2 Agent 设计 11
4.3 RAG 设计 11
4.4 提示词工程 12
4.5 内容输出 12
4.6 AI 安全与可控性 12
4.7 性能与成本优化 12
五、核心功能实现 13
5.1 账号与鉴权 13

5.2 问卷与对话 13
5.3 报告、评分与交付物 14
5.4 验收与版本管理 15
5.5 导出、模板库与多端适配 15
六、测试与部署 16
6.1 测试方法 16
6.2 关键用例 17
6.3 部署与运行 17
6.4 环境配置 17
七、创新点 18
7.1 技术创新 18
7.2 应用创新 18
7.3 社会价值与商业潜力 18
八、总结与展望 19
附录 A 目录结构 19
附录 B 主要依赖 19
附录 C 团队信息 20

一、项目概述

1.1 背景与问题

数字化转型已经下沉到街边门店、工作室和初创团队，但大多数需求方没有技术背景。他们能描述「我想要一个点单小程序」，却很难回答：要不要会员体系、支付资质是否具备、预算 3 万和 15 万差在哪里、上线前还需要准备什么。信息不对称直接导致两类结果：一是被外包牵着走，二是反复改需求、工期与费用失控。

现有工具要么是通用聊天机器人，回答泛泛而谈；要么是需求管理软件，默认使用者已经懂研发流程。缺的是一个站在需求方一侧、能主动提问并给出结构化判断的工具。

1.2 作品定位

极构的定位是「需求诊断顾问」而不是「开发教程」。它只做三件事：判断需求已经想清楚了什么、对照知识库还缺什么、把需要拍板的问题列出来。所有输出都服务于一个目标——让需求方在找开发之前，先把需求变成可以沟通、可以询价、可以验收的材料。

1.3 目标用户

- 中小微企业主与个体经营者：想做点单、预约、会员、进销存等业务系统，但没有技术团队。
- 创业团队与产品新人：需要把想法整理成 PRD，用于内部立项或对外询价。
- 高校学生与参赛团队：需要快速梳理项目需求，形成规范文档。

1.4 主要成果

- 一个可在 PC 与手机浏览器使用的 AI Native Web 应用，覆盖注册登录、诊断、报告、验收、导出的完整闭环。
- 12 篇原创软件开发知识库与双通道 RAG 检索，保证离线 / 断网环境下也能完成检索增强。
- 一套可复用的提示词与结构化输出方案：问卷、报告、评分、待确认项、交付物、A/B 方案、修订。
- 本地单文件 SQLite + 按账号隔离的浏览器存储，零外部服务依赖，一条命令启动。

二、需求分析

2.1 用户痛点

痛点	具体表现	对设计的要求
说不清需求	只知道「想做个系统」，无法描述角色、流程、边界	AI 主动提问，一题一问，允许口语化表达
看不懂报价	不同开发方报价差异大，不知道钱花在哪	给出预算区间、成本构成与询价清单
不知道还缺什么	漏掉支付资质、备案、会员体系等关键项	对照知识库做完整性诊断，明确「还缺失」
怕做完不认账	口头确认多、书面凭证少，改需求容易扯皮	验收凭证、版本号与 diff 留痕

2.2 功能需求

模块	功能	说明	优先级
账号	注册 / 登录 / 改密 / 注销	手机号 + 强密码，Bearer Token 鉴权，按账号隔离数据	P0
诊断	问卷答题	AI 逐题生成，支持单选 / 多选 / 文本、补充说明、上一题	P0
诊断	自由对话	流式输出，展示知识库检索与思考状态	P0
报告	需求诊断报告	五段式结构：概述 / 已具备 / 还缺失 / 待确认 / 下一步	P0
报告	待确认事项	抽取模糊、缺失、冲突项，逐条拍板；支持一键全部确认与进度条	P0
评估	六维成熟度评分	形态、用户、功能、预算、时间、合规 + 风险提示	P1
交付物	PRD / RFP / 成本工期	基于报告生成三份可直接使用的材料	P1
决策	A/B 方案	MVP 与完整版对比，给出推荐与理由	P1
验收	版本与凭证	SHA-256 指纹、版本号、diff、验收凭证导出	P1
内容	模板库 / 案例库	内置需求模板与案例成品，支持搜索、预览、导出，可一键带入诊断	P2
内容	我的图纸	按账号归档，支持搜索、删除与状态徽章（草稿 / 已验收 / 成熟度 / 交付物）	P1
导出	MD / PDF / 长截图	服务端 PDF 排版，前端长截图；Markdown 支持代码高亮与一键复制	P2

2.3 非功能需求

维度	要求	实现方式
性能	首屏可交互、对话逐字输出	前端单文件构建、路由懒加载；后端 NDJSON 流式返回
可用性	外部模型 / 向量服务异常时仍可演示	向量检索失败自动降级 BM25；模型异常返回友好提示
安全	密码不落明文、接口需鉴权、Key 不进仓库	PBKDF2-SHA256 + 随机盐；Bearer Token；.env / local_config 均被忽略
兼容	PC 与手机浏览器均可使用	320 / 390 / 834 / 1440 四档宽度实测，无横向溢出
隐私	个人数据尽量留在本机	SQLite 单文件 + 浏览器本地存储，不依赖第三方云服务
可维护	一条命令启动，配置外置	run.py 自动建虚拟环境、装依赖、构建前端并启动

2.4 约束与假设

- 运行环境为 Windows / macOS / Linux 的本地电脑，需要 Python 3.11+ 与 Node.js 18+。
- 模型通过 OpenAI 兼容网关调用，需要有效的 API Key；无 Key 时应用仍可启动并给出明确提示。
- 本期不依赖云数据库、对象存储与容器平台，报告正文保存在浏览器本地。

三、系统架构设计

3.1 总体架构

系统采用「浏览器 SPA + 本地 FastAPI 服务 + 模型网关」的三层结构。浏览器负责交互与本地存储，FastAPI 负责鉴权、AI 编排、检索、结构化输出与文件导出，模型网关只负责推理。前后端通过 NDJSON 流式协议通信，部署时由 FastAPI 直接托管前端构建产物，因此只需要一个进程。



图 3-1 总体技术架构

3.2 技术选型

层次	选型	选型理由
前端框架	Vue 3.5 + Vite 8	组合式 API、构建快；单文件产物便于本地托管
状态与路由	Pinia 4 + Vue Router 5	轻量、类型友好；路由守卫统一处理登录态
后端	FastAPI + Pydantic	声明式接口、自动文档、原生流式响应
AI 编排	LangChain 1.4 + LangGraph 1.2	Agent、工具调用、会话记忆开箱可用
RAG	Chroma（可选）+ 自研 BM25	向量召回 + 关键词兜底，避免单点依赖
数据库	SQLite（标准库 sqlite3）	单文件、零运维，适合本地单机场景
导出	reportlab + html2canvas	服务端排版 PDF，前端生成高清长截图

3.3 前端架构

前端按「页面 - 组件 - 状态 - 接口」四层组织。页面负责路由级布局；组件承担对话气泡、问题卡、评分卡、文档卡等可复用 UI；Pinia 管理账号、对话、问卷、报告归档与分析草稿；api 层统一附加 Token、解析 NDJSON 并处理 401。

复杂交互进一步拆为 ConfirmModal、DeliverablesCard、AbPlanCard 等独立组件；Markdown 统一由 utils/markdown.js 渲染，集中处理代码高亮、复制按钮与外链安全，避免各页面重复实现。

响应式采用内容驱动而非设备判断：桌面端使用双栏 Hero 与顶部导航，移动端压缩为单栏并保留底部 Tab；表格、卡片与弹层在窄屏自动改为单列。

3.4 后端架构

模块	文件	职责
HTTP 与鉴权	app.py	路由、Bearer Token 校验、请求校验、流式响应、文件导出
AI 核心	agent_core.py	模型客户端、提示词、Agent、结构化生成与事件协议
检索	retrieval.py	BM25 索引、切片、停用词、标题加权与同源去重
安全	safety.py	输入审查、注入识别、敏感信息脱敏
数据	db.py	账号、登录凭证、验收记录的 SQLite 读写
导出	pdf_export.py	Markdown 报告的 PDF 排版
启动	run.py	虚拟环境、依赖、前端构建、端口选择与服务启动

3.5 数据模型

本地数据库为一个 SQLite 文件（backend/data/jigou.db），只保存需要跨会话保留的三类数据：账号、登录凭证、验收记录。报告正文、评分、交付物与草稿保存在浏览器 localStorage 中，键名包含账号，因此同一浏览器切换账号不会互相看到数据。

表	字段	说明
users	id, username, password_hash, salt, created_at	手机号唯一；密码 PBKDF2-SHA256（10 万次迭代 + 随机盐）
tokens	token, username, created_at	登录凭证；每次登录重新生成，一个账号只保留一个有效 token
acceptances	id, username, doc_hash, content, confirm_items, resolutions, project_key, version, diff, accepted_at	验收凭证：报告原文、待确认决策、SHA-256 指纹、版本与差异

3.6 接口设计

接口	方法	鉴权	说明
/api/register	POST	否	注册（手机号 + 强密码）
/api/login	POST	否	登录并签发 Token
/api/logout	POST	是	使当前 Token 失效
/api/me	GET	是	当前账号信息
/api/change_password	POST	是	修改密码
/api/delete_account	POST	是	注销账号并级联删除数据
/api/chat	POST	是	流式对话（NDJSON）
/api/questionnaire	POST	是	生成下一题

/api/generate_doc	POST	是	生成诊断报告
/api/accept	POST	是	保存验收记录与版本
/api/assessment	POST	是	六维评分与风险
/api/deliverables	POST	是	PRD / RFP / 成本工期
/api/ab_plan	POST	是	A/B 方案
/api/revision	POST	是	按意见修订报告
/api/export_pdf	POST	是	导出 PDF
/api/health	GET	否	模型、知识库、数据库自检

3.7 关键流程

一次完整使用从注册登录开始，经过模式选择、信息收集、报告生成、待确认事项、验收版本，最终产出交付物。每一步都支持回退：问卷可回上一题，对话可放弃，报告可修订后重新验收。



图 3-2 核心业务流程

四、AI 技术方案

4.1 模型接入与选型

模型通过 OpenAI 兼容协议接入，默认网关为 https://maas.qianwenaiapi.com/compatible-mode/v1，模型型号 deepseek-v4.1-flash-1017。选择兼容协议而不是绑定某家 SDK，原因有三点：一是便于在比赛网关、云端 API 与本地模型之间切换；二是 LangChain 生态可直接复用；三是请求与响应格式稳定，便于做流式解析与错误兜底。

所有模型参数集中在 config.py：Key 支持环境变量、.env 与本地 local_config.py 三种来源，temperature 固定为 0 以保证结构化输出稳定；enable_thinking 采用「未设置就不发送」的策略，避免不同网关对未知字段的兼容性差异。

4.2 Agent 设计

对话链路由 LangChain 的 create_agent 构建，挂载一个 search_knowledge 工具与 InMemorySaver 会话记忆。Agent 的职责不是闲聊，而是按系统提示词完成三件事：判断信息是否足够、必要时调用知识库、按「已具备 / 还缺失 / 待确认」结构输出。工具调用参数与结果会通过事件协议实时推给前端，用户能看到「正在检索知识库」而不是干等。

问卷、评分、交付物等一次性任务不复用 Agent，而是走 build_llm() 的同步调用，避免把多轮工具调用带进结构化生成，降低不确定性。

4.3 RAG 设计

知识库由 12 篇原创文档组成，覆盖需求文档、技术选型、开发流程、需求澄清、项目诊断、商业模式、角色权限、报价、工期、资质、风险与非功能需求。文档按 400 字、80 字重叠切片，共 32 个片段。

检索采用双通道：配置了 EMBEDDING_MODEL 且向量库可用时走 Chroma 相似度检索；未配置、向量库缺失或调用异常时自动切换自研 BM25。BM25 针对中文做了单字 + 二元切分、停用词过滤、标题加权与同源去重，既不依赖分词库，也能在小语料下保持可用的排序质量。



图 4-1 RAG 双通道与自动降级

双通道的意义不只是「多一种检索」：比赛现场的网络与网关不可控，如果 RAG 依赖单一向量服务，一次超时就会让演示中断；降级方案保证「检索 → 增强 → 生成」链路始终可演示，并通过 /api/health 暴露当前检索模式，便于排查。

4.4 提示词工程

场景	关键约束	稳定性措施
对话诊断	三段式结构；禁止输出实现步骤；先判断信息是否足够	系统提示词写死安全边界与工具使用规则
问卷出题	一次只问一个点；口语化；输出固定 JSON	去代码块 + 正则兜底解析，失败回落默认问题
报告生成	只使用问卷与对话中出现的信息；固定五段结构	以问卷答案为准，冲突写入「待确认」
待确认项	输出 JSON 数组，区分模糊 / 缺失 / 冲突	逐项校验字段，非法项丢弃
评分	六维 0 - 100，风险最多 5 条	数值裁剪到 0 - 100，非法等级回落 medium
交付物 / A/B	只输出 JSON，字段为 Markdown 字符串	解析失败返回空结构，前端展示空状态

4.5 内容输出

- 文档导出：服务端 reportlab 生成 PDF；前端 html2canvas 以 2 倍分辨率生成长截图。
- 格式覆盖：Markdown、PDF、长截图，报告、评分、验收凭证均可导出分享。
- 本期范围：聚焦文本交互与文档产出，语音、图像等多模态能力未纳入当前版本。

4.6 AI 安全与可控性

安全分三层：输入侧用规则拦截危险物品、入侵窃取、未成年人色情、代写论文等请求，并识别「忽略之前指令 / 输出系统提示词 / 开发者模式」等注入话术；模型侧在系统提示词中写明不泄露提示词、不臆造政策与价格、涉及个人信息时提醒合规；输出侧对所有异常信息做密钥脱敏，保证 API Key 不会通过报错回显到前端。

此外，模型未配置 Key、网关超时、结构化解析失败都有明确兜底：返回可读提示或空结构，不让页面白屏，也不把底层异常直接抛给用户。

4.7 性能与成本优化

- 流式输出：对话逐字返回，首 token 到达即可阅读，降低等待感。
- 懒加载：Agent 与向量库都在首次使用时初始化，未配置 Key 也能秒开页面。
- 输入限制：单条输入 2000 字，避免超长上下文带来的费用与延迟。
- 温度 0 + 固定结构：降低重试率，减少无效调用。
- 本地检索兜底：向量服务不可用时不再重试外部接口，直接走 BM25。

五、核心功能实现

5.1 账号与鉴权

注册要求 11 位手机号，密码至少 8 位且包含大写、小写、数字、符号中的三种；密码使用 PBKDF2-SHA256（10 万次迭代 + 16 字节随机盐）哈希后入库，不保存明文。登录成功签发 64 位随机 Token，服务端只保留每个账号最新的一条，旧登录自动失效。前端把 Token 存在 localStorage，所有请求统一加 Authorization 头；路由守卫拦截未登录访问，接口返回 401 时由全局处理器清理会话并跳回登录页。

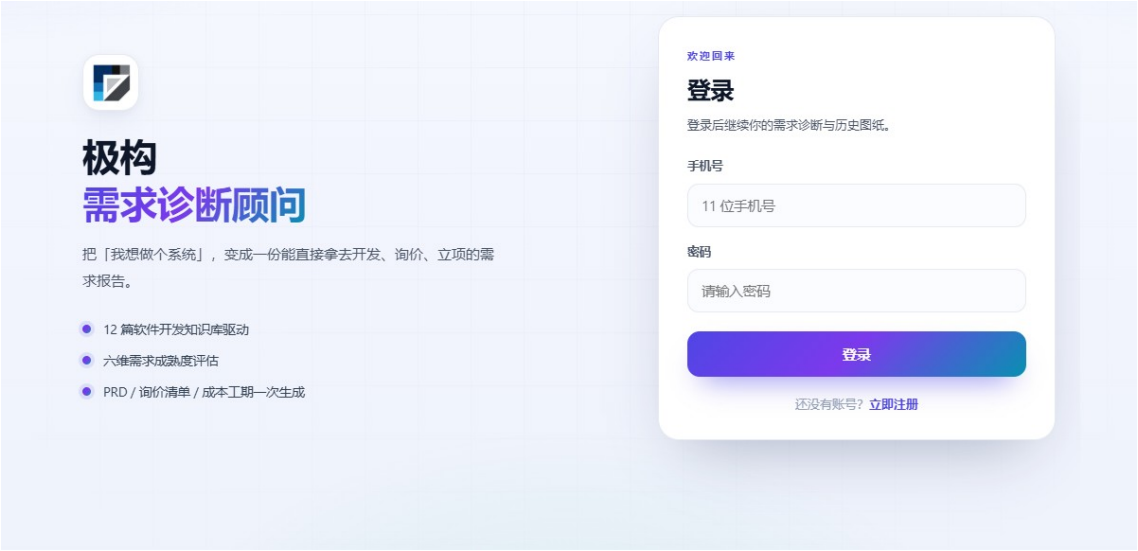


图 5-1 登录页（桌面端）

5.2 问卷与对话

问卷以一个种子问题开场，每次提交后由模型根据已答内容生成下一题，支持单选、多选与文本，并可随时回退上一题或在题目下补充说明。信息足够时模型主动收尾，给出小结并邀请生成报告。自由对话则直接进入 Agent：用户消息、知识库检索、模型回答以 NDJSON 事件流式传输，前端根据 token / tool_start / tool_end / thinking / done 更新气泡、检索状态与思考提示。生成过程中可随时停止，已输出内容会保留并标注「已停止生成」；Markdown 回答支持代码高亮、一键复制与外链新窗口打开。



图 5-2 自由对话与知识库检索状态

5.3 报告、评分与交付物

报告生成时会把问卷答案与自由对话合并，按「项目概述、已具备、还缺失、待确认问题清单、建议下一步」五段输出；同时抽取待确认事项，逐条标注模糊、缺失或冲突。评分从形态、用户、功能、预算、时间、合规六个维度给出 0–100 分与风险提示。交付物模块一次生成 PRD、RFP 与成本工期估算，A/B 方案则给出 MVP 与完整版的对比及推荐。

待确认事项以卡片逐条展示，支持「已确认 / 不涉及 / 补充说明」三种处理，并提供一键全部确认、已确认计数与进度条；全部决定后才能提交验收，避免漏项。



图 5-3 需求诊断报告与待确认事项

5.4 验收与版本管理

每次验收会计算报告正文与决策项的 SHA-256 指纹，按「账号 + 项目标识」递增版本号，并与上一版做行级 diff。凭证包含验收编号、账号、时间、版本、指纹与逐项结论，可导出 Markdown。这样即使后续改需求，也能追溯每一版确认了什么。

5.5 导出、模板库与多端适配

报告支持 Markdown、PDF 与长截图三种导出；模板库内置多行业需求模板与案例成品，可搜索、预览并导出，并支持「以此开始诊断」把模板摘要直接带入首页输入框。「我的图纸」支持按标题或日期搜索、删除二次确认，并用徽章标出草稿 / 已验收、成熟度与交付物状态。界面针对桌面与手机分别优化：桌面使用双栏 Hero 与顶部导航，手机压缩为单栏、保留底部 Tab，320px 小屏也不会出现横向滚动。

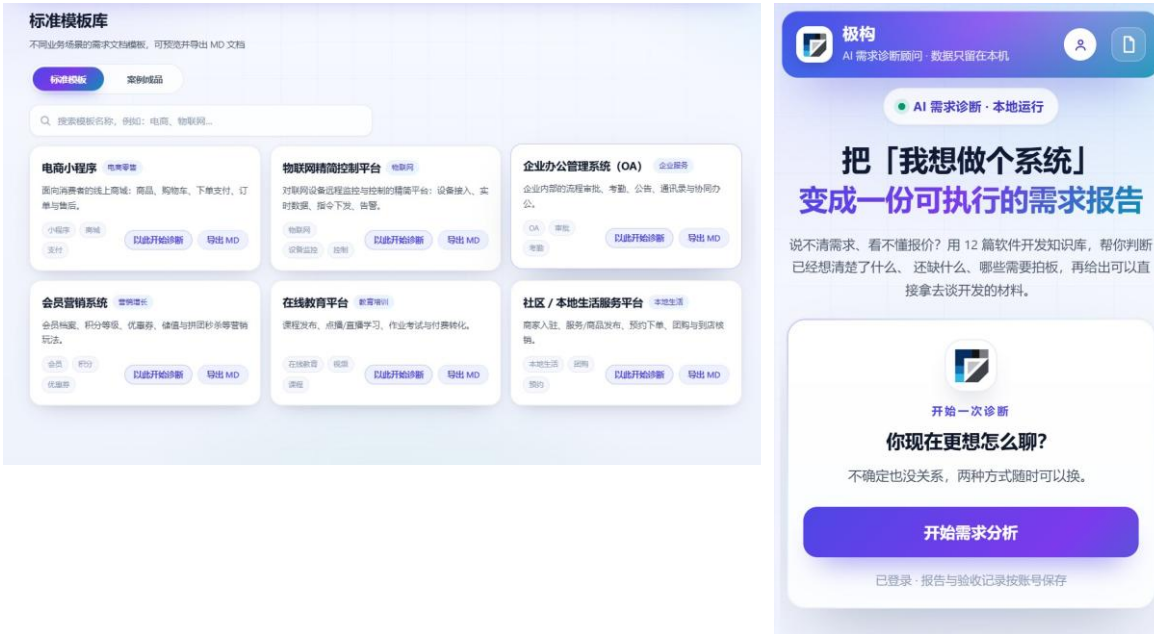


图 5-4 模板库（左）与手机端首页（右）



图 5-5 我的图纸：搜索、状态徽章与删除

六、测试与部署

6.1 测试方法

- 接口测试：用 FastAPI TestClient 覆盖注册、登录、鉴权、验收、改密、注销等主路径与异常路径。
- 数据隔离测试：两个账号对同一项目验收，验证版本号互不影响；删除账号后另一账号数据保留。
- 浏览器测试：用 Playwright 在 320 / 390 / 834 / 1440 四档宽度跑注册、登录、对话、报告、模板库、我的图纸、个人中心。
- 异常测试：伪造 Token 验证自动跳登录；未配置 Key 验证提示；重复注册、弱密码、错密码验证错误码。

6.2 关键用例

用例	预期	结果
未登录访问 /api/me、/api/chat、/api/accept	返回 401	通过
弱密码注册 / 重复注册	400 / 409	通过
错误密码登录 / 正确登录	401 / 200 + Token	通过
登出后使用旧 Token	401	通过
改密后旧密码登录	401	通过
注销账号后登录	401，验收记录清零	通过
A/B 两账号同项目验收	各自从 v1 开始	通过
同账号连续验收	v1 → v2，返回 diff	通过
伪造 Token 打开首页	自动跳转登录页	通过
模板库「以此开始诊断」	跳转首页并预填模板摘要	通过
Markdown 代码块	高亮、复制按钮、无嵌套 pre	通过
待确认事项一键全部确认	进度 2/2，验收按钮可用	通过
我的图纸搜索 / 删除	命中标题、删除二次确认	通过
320 – 1440 宽度浏览各页面	无横向滚动、无控制台报错	通过

6.3 部署与运行

项目不依赖 Docker 或云数据库。根目录执行 python run.py 后，脚本会依次完成：创建 backend/.venv、安装后端依赖、安装并构建前端、选择可用端口、启动 FastAPI 并打开浏览器。首次打开进入登录页，注册后即可使用。

常用命令：python run.py（构建并启动）、--dev（Vite 热更新）、--port 8001（换端口）、--rebuild（强制重建前端）。

6.4 环境配置

变量	必填	默认值	说明
LLM_API_KEY	是	—	模型网关 Key，写在 backend/.env 或 local_config.py
LLM_BASE_URL	否	https://maas.qianwenaiapi.com/compatible-mode/v1	OpenAI 兼容网关
LLM_MODEL	否	deepseek-v4.1-flash-1017	模型型号
LLM_ENABLE_THINKING	否	不发送	设置 0 / 1 才显式传给网关

EMBEDDING_MODEL	否	空	配置后启用向量检索，否则用 BM25
DB_PATH	否	backend/data/jigou.db	SQLite 文件位置

依赖清单见 backend/requirements.txt 与 frontend/package.json；环境变量模板为 backend/.env.example。所有真实 Key 均通过 .gitignore 排除，不会进入公开仓库。

七、创新点

7.1 技术创新

- 诊断式 Agent 工作流：把「主动判断信息是否足够」写进系统提示词，让 Agent 决定继续追问还是收尾，而不是固定轮次收集。
- RAG 双通道自动降级：向量检索与 BM25 共用同一检索接口，向量服务异常时无感切换，保证演示与离线可用。
- 结构化输出的容错解析：针对模型可能返回代码块、前后缀说明的情况，统一去围栏 + 正则兜底 + 字段校验，避免一次解析失败导致整条流程中断。
- NDJSON 事件协议：把思考、工具调用、正文增量、结束与错误统一成一行一个事件，前端只需一套解析逻辑。
- 按账号隔离的本地存储：账号与凭证入库，报告按账号存浏览器，既满足多用户，又避免上传隐私数据。
- 验收版本与 diff：报告验收生成指纹、版本号与差异，把「口头确认」变成可追溯的书面凭证。

7.2 应用创新

- 从「聊天」到「可执行材料」：不止给建议，而是产出 PRD、询价清单、成本工期、A/B 方案与验收凭证。
- 面向非技术用户的表达约束：强制口语化、禁止术语与教学步骤，让没有开发经验的人也能看懂。
- 用「还缺什么」替代「怎么做」：把 AI 的能力用在需求判断与决策支持，而不是代码生成。
- 零运维的本地交付：一条命令启动、单文件数据库、按账号隔离，适合个人与小团队直接使用。

7.3 社会价值与商业潜力

对个人与小微经营者，极构降低了数字化转型的第一步门槛：在花钱之前先把需求想清楚，减少因信息不对称造成的返工与纠纷。对高校与创业教育，它可以作为需求分析与项目立项的训练工具。

商业化上，可按次或订阅收费，也可与园区、代账公司、外包服务商合作，作为获客前的需求评估入口。

八、总结与展望

本项目完成了从需求诊断到交付物、验收凭证的完整闭环：前端为 Vue 3 自适应应用，后端为带账号体系的 FastAPI 服务，AI 侧为 Agent + 双通道 RAG + 结构化输出，数据侧为 SQLite + 按账号隔离的本地存储。比赛要求的核心能力——大模型集成、Agent、RAG、AI 安全、工具调用——在系统中都有对应实现，并经过接口与浏览器测试。

仍有三点不足：报告正文尚未入库，换设备无法同步；多模态能力尚未接入（语音与图片输入未纳入本期）；前端使用 JavaScript，类型约束弱于 TypeScript。后续计划把报告迁移到 SQLite 并提供导出/导入，接入视觉模型支持截图诊断，逐步补充 TypeScript 类型与自动化测试，并探索 MCP 工具生态。

附录 A 目录结构

```
JGchuanzhibei/
├── run.py                一键启动：依赖、构建、服务、浏览器
├── backend/
│   ├── app.py            FastAPI 入口、鉴权与业务接口
│   ├── agent_core.py     提示词、Agent、结构化生成、事件协议
│   ├── retrieval.py      BM25 关键词检索（向量不可用时兜底）
│   ├── safety.py         输入审查、注入拦截、密钥脱敏
│   ├── config.py         环境变量与路径配置
│   ├── db.py             SQLite：账号 / Token / 验收记录
│   ├── pdf_export.py     Markdown → PDF
│   ├── build_kb.py       可选：构建向量库
│   ├── kb/               12 篇知识库
│   └── requirements.txt
├── frontend/
│   ├── src/views/        登录、注册、对话、报告、模板、历史、个人中心
│   ├── src/components/   对话气泡、问题卡、评分卡、文档卡等
│   ├── src/stores/       账号、对话、问卷、归档、草稿
│   ├── src/api/          接口封装与 NDJSON 解析
│   └── vite.config.js
└── docs/                 技术文档、演示脚本、截图与示意图
```

附录 B 主要依赖

端	依赖	版本 / 说明

后端	fastapi / uvicorn	0.141.1 / 0.52.4
后端	langchain / langgraph	1.4.0 / 1.2.11
后端	langchain-openai / openai	1.6.2 / 3.8.0
后端	chromadb / langchain-chroma	1.5.9 / 1.1.0（可选向量库）
后端	reportlab	5.0.1
前端	vue / vue-router / pinia	3.5 / 5.4 / 4.1
前端	vite / @vitejs/plugin-vue	8.3 / 6.0
前端	markdown-it / html2canvas	15.x / 1.4

附录 C 团队信息

本作品为 2026 第九届传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛参赛作品（B 组），团队信息如下。

项目	内容
团队名称	极构团队
所在学校	沧州交通学院
参赛组别	B 组
团队成员	贾宇航、吴思彤、马翌焜
指导教师	王玉潇
作品名称	极构 • 需求诊断顾问